

AMA均線是什麼?6分鐘快速了解如何自動調整參數

 ecoeyepro.com/adaptive-moving-average

2023-01-19

AMA均線是什麼?是如何被創建出來的?

AMA均線，全名Adaptive Moving Average，
而Adaptive中文翻譯過來叫做可以自我調整，Moving Average叫做均線，
所以，光從名字聽過來，就可以知道，這是一條智慧均線，
能夠按照市場波動的變化，**自動的**調整參數，硬要說的話，
在機器學習在金融交易市場上的應用還不普及下，他算是市場上最早的AI均線。
而這麼厲害的均線，其實，
最早是由一位美國的量化金融理論學家Perry Kaufman，
在1995年他的一本書Smarter Trading中所提出，我不會推薦大家去購買這本書，
相反的，如果大家想要買的話，我會推薦他另一本，
在2005年所寫的New Trading Systems and Methods，觀念跟想法會比較完整。

PS：由於是由Kaufman所提出，所以又稱作Kaufman Adaptive Moving Average，或者KAMA

想了解更多不同種類的均線和用法嗎? 可以參考 [均線是什麼? 萬字解說帶你一次搞懂](#)

AMA均線算法原理

其他均線想要解決什麼問題?共同缺點是什麼

AMA想解決的問題非常簡單，
先想一下均線想要解決的問題是什麼?
沒錯，是過濾掉短線那頻繁又無效的雜訊，讓整體訊號更加穩定，
為了達到這樣的目的，
我們借用了通訊系統理論的FIR(Finite Impulse Response)概念，

把股價走勢視作波動，用**平均**來把短線雜訊過濾掉，

這就是簡單平均線系列，代表有SMA、Trima、MAVP跟XMA，

又或者是用加權的方式來使近期股價波動效應的重要性放大，

而不是像SMA一樣，過去n天股價重要性一致，

並考慮更長時間段的股價對於近期股價的影響力，

這便是WMA跟EMA系列，

其中WMA系列有WMA、HT_TrendLine、HMA(Hull moving average)、RMA，

EMA系列有EMA、DEMA、TEMA、T3，這邊要注意，

所謂的系列是我個人把均線家族各個算法相似性最高的歸納再一起，

並取一個裡面中大家比較有可能聽過的名字，實際並沒有這樣的分類，

純粹是為了讀者方便了解。

另外，如果想知道這些指標分別怎麼用，

和對於均線概念更完整的講解，可以見我其他均線系列文章，

這邊只提跟AMA相關的概念。

前面提到那麼多種均線，他們的共通問題就是，

沒有反映到“趨勢”對於短線雜訊的影響，這樣說可能還是太抽象，

這邊舉個簡單的例子好了，我們把趨勢想成是雜質大小多寡，

雜訊想像成雜質，均線想像成濾網，

不同的趨勢，雜訊多寡跟大小往往不同，

但前面提到的SMA系列、EMA系列、WMA系列卻都用同一個濾網去過濾這個雜質，

這會導致有時過濾的很乾淨，有時候沒有，沒有根據趨勢(雜質大小多寡)來決定要用甚麼大小的濾網過濾比較合理，造成均線的失效。

均線系列文章：

[均線是什麼？萬字解說帶你一次搞懂](#)

[MACD是什麼？5大單元完整說明](#)

[AMA均線的秘密？帶你了解自動調整均線參數的原理](#)

[MAMA指標是什麼？把波的數學玩轉到極致的指標](#)

[Tema均線是什麼？外面不敢說的這邊通通說給你聽](#)

[Frama均線是什麼？量化交易的重點指標](#)

[MAVP是什麼？有用嗎？推薦嗎？](#)

[Zlema是什麼？高手不說的秘密通通告訴你](#)

如何解決？AMA為何存在？

怎麼解決呢？其實要解決這個問題也不難，

你必須當走勢有所改變時，每次去**手動**調整濾網大小，

也就是改變SMA、EMA、WMA裡面的參數，讓每次的均線能夠擬和現在的走勢，

但是，這樣就會有兩個問題，

一是參數範圍問題，參數範圍實在太大了，一個一個手動調整非常耗費時間跟精力，

想想看，如果參數範圍是2-300，每條均線就要調整299次，

二是評判標準問題，延續前面，如果只是調整299次，那可能還有人能忍受，

但是，這裡的評判標準也非常主觀，沒有所謂的標準答案，這就有點令人崩潰了，

畢竟擬和這個詞非常的模糊，而且也沒有公式跟數字去量化這件事，

如果要一個人漫無目的，完全憑直覺憑靠猜去調整299次，

相信只要是人，應該都不會這樣做。

這便是AMA存在的理由，

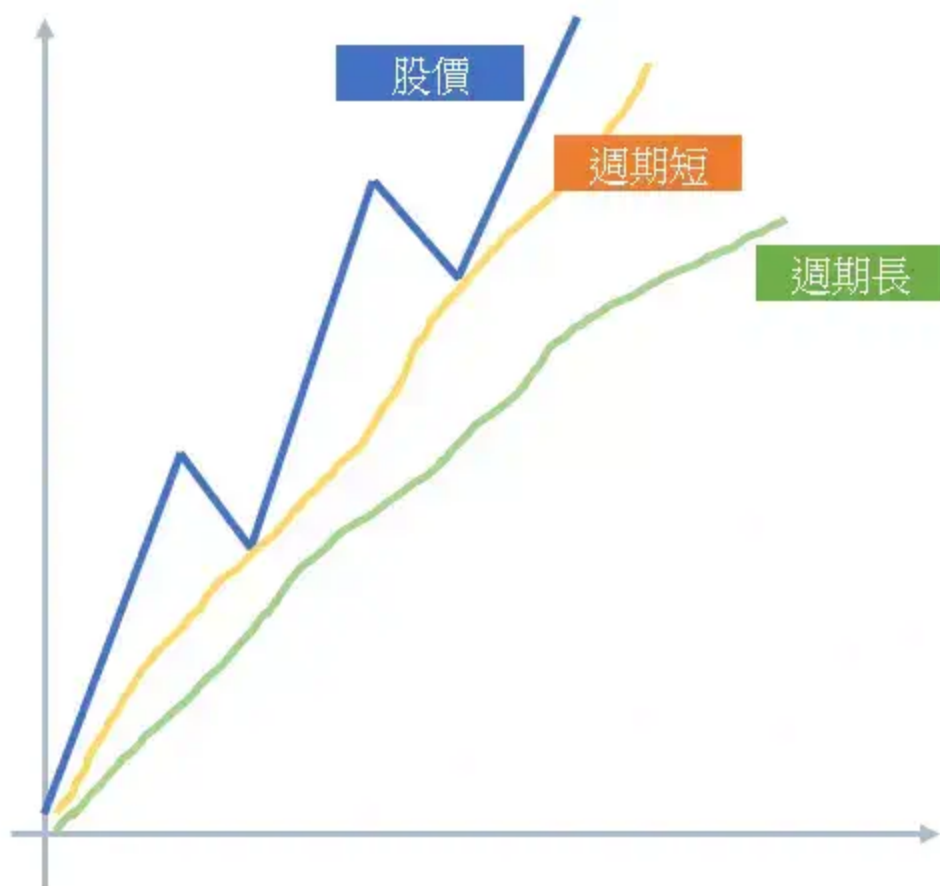
它，是為了解決這兩個問題，讓一切的調整，量化、自動化，並且有所依據。

如果您覺得這篇文章很實用，想要支持我繼續創作更優質的內容，可以透過下方帳號小額贊助，謝謝你們

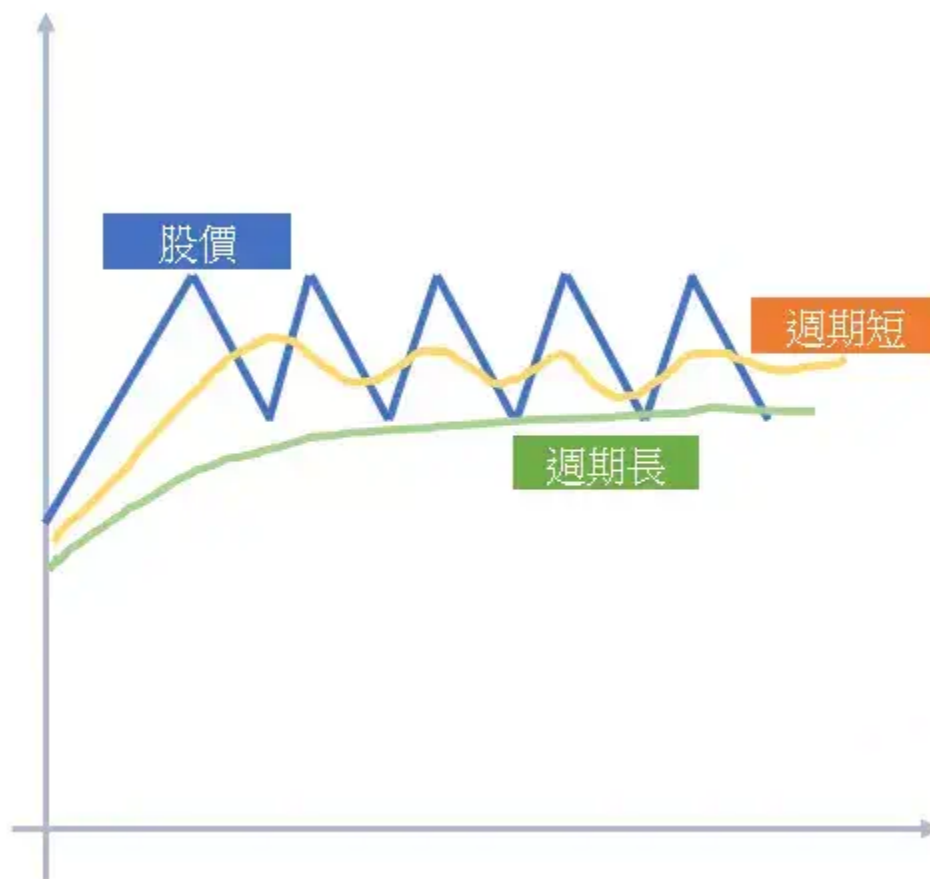
AMA假設跟公式

AMA對於雜訊跟均線參數的關係，發明了訊雜比(signal to noise ratio)的公式，並給出了以下兩個假設，一是當股價趨勢乾淨，直接往上或往下，沒有什麼股價上漲一小段，再下跌一小段的情況，此時訊雜比數值會很小，AMA會計算出對於近期走勢波動反應較快的均線，也就是所謂參數較小的快速線，讓其盡可能的追隨反應到市場走勢，減少滯後性(股價上漲一大段，均線才開始反應)的問題。

相反的，當股價行情走勢上下波動，上漲一小段，再下跌一小段，再上漲一小段，價格幾乎都在某個區間內變動，或者往上漲或下跌的方向移動速度非常緩慢，此時，訊雜比數值會非常大，AMA均線會計算出對於近期走勢波動反應較慢的均線，也就是所謂參數較大的慢速線，讓它不要過多的捕捉到近期價格的變化，造成不必要的假訊號，



當股價快速上漲，週期短的均線相較週期長的均線更能反應股價變化，作為支撐壓力



相反，當股價呈現盤整，週期長的更能反應現在狀況

所以簡單來說，AMA就是假設股價往某方向趨勢乾淨時，訊雜比會是很小的，比較適合反應靈敏的快速線，反之，當股價往某方向趨勢不明確，訊雜比會很大，較適合慢速線

具體公式如下顯示

$$| \text{AMA}(n) = \text{AMA}(n-1) + \text{SC}(n) \times (\text{價格}(n) - \text{AMA}(n-1))$$

而EMA的公式如下

$$| \text{EMA}(n) = \text{EMA}(n-1) + C(n) \times (\text{價格}(n) - \text{EMA}(n-1))$$

從上面兩個式子我們可以知道，如果SC(n)等同C的公式，通常為 $2/(N+1)$ ，

那麼這個公式的AMA就是EMA，但妙就妙在這個SC的算法，

它英文全名叫做Scalable Constant，中文翻譯叫做平滑後調整參數，

它是根據市場趨勢上漲下跌的”強度”跟市場波動性的關係來決定，

這個關係英文名字稱作Market Efficiency Ratio，中文翻譯叫做市場有效比率，

當然，你也可以說是我們前面提到的“訊雜比”，

為了跟前面章節統一，我們姑且稱其為訊雜比，並且以SN作為表示，SN的公式如下

$$| \text{SN} = \text{絕對值(市場趨勢上漲下跌強度/波動性)}$$

其中，

$$| \text{趨勢上漲下跌強度} = \text{今天價格} - \text{過去N天前價格}$$

$$| \text{波動性} = (\text{每天價格跟前一天價格之變動量}) \text{取絕對值後的加總}$$

這樣定義其實很好理解，如果價格一路只往單一方向，

那麼強度跟波動性大小會一樣，SN等於1，

如果價格中間一直上下震盪，強度數值會極小，

波動性因為上漲跟下跌量因為不會互相抵銷，數值趨於非常大，

一個很小的數值去除以非常大的數值的結果就是，SN會趨近於0。

接下就是重頭戲了，計算SC，SC公式如下

$$| \text{SC} = (\text{SN} \times (\text{Fast} - \text{Slow}) + \text{Slow})^2$$

這邊就得提一下Fast 跟 Slow，事實上Fast(快線)跟Slow(慢線)你必須先給它數值的，

否則AMA並不知道Fast跟Slow代表甚麼意思，一般預設快線是2天，慢線是30天，

那為了讓大家知道哪個是參數哪個是預設公式，我們用f代表快線參數，s代表慢線參數，

一般公式表達跟EMA的公式一樣，即 $2/(N+1)$ ，分別用快線跟慢線參數代入

$$| \text{Fast} = 2/(f+1) = 2/(2+1) \approx 0.6667$$

$$| \text{Slow} = 2/(s+1) = 2/(30+1) \approx 0.0645$$

又因為Fast大約等於0.6667，Slow大約等於0.0645，有些軟體不用分數表示，

而是用下面這種方式來表示SC

$$| \text{SC} = (\text{SN} \times (0.6667 - 0.0645) - 0.0645)^2$$

這會讓數值略有差異，而這通常發生在軟體不提供AMA調整指標上，

如果希望能夠更統一點，建議統一用一種操盤軟體看，

或者用有可以調整快慢線參數的AMA會比較好

補充觀點:

其實，更細節的讀者可能會發現，
AMA最終的目的就是完全改善均線家族的通病，
滯後性(股價上漲一大段，均線才開始反應)，讓訊號更準確，
也因為這樣，
指標選擇從EMA這個反應速度比較快的均線指標而非SMA這個慢吞吞指標來做改善，
並不會那麼意外。
另外，在我認知的交易市場裡，
其實EMA相對所有均線家族而言，是最受頂尖交易高手的偏愛，
有非常非常多的交易指標都是由它作為理論來做改良跟應用，
包括大家熟知的MACD便是EMA下的產物，
它涵蓋時間範圍廣(從起始有資料時間到最近)，
對近期股價的加權比較符合心理學上投資人對於價格(成本)的感覺，
所以非常建議所有投資朋友好好深入了解EMA，
如果心急的朋友可以先看我MACD對於EMA的簡單介紹，
之後有時間會出完整EMA講解，再請大家 稍等一下

AMA均線用法

與其他均線指標一樣，AMA同樣也可以用來當作支撐跟壓力，
不過相較於支撐，AMA均線作為壓力線個人感覺是比較準的，
其他的就留給各位朋友們發掘，要想要使用這個指標的話也很簡單，我的部落格是用Tradingview來作呈現，
如果是其他看盤軟體就看你們軟體有沒有支援這個指標



AMA均線用法

AMA常見問題

為什麼一定要了解AMA

AMA可以根據行情處在趨勢盤還是盤整盤，做出對應的參數調整，這是其他均線所做不到的，了解AMA怎麼調整參數，更有助於你在使用上知道它假設是什麼，從而當假設在這個市場失效時，能夠安全避開。另外，如果你是操盤高手，你更可能可以藉由了解AMA開發的邏輯跟想法，去進一步開展屬於你自己的指標，當然，最重要的一點，了解AMA指標理論，更有助於了解接下來所有自適應系列的指標，比如MAMA、Frama等等

AMA是什麼

AMA指標是一種基於EMA均線所開發出來的指標，它的核心就是要解決均線往往過慢反應價格變化，又或者在盤整盤有非常多假訊號的問題

跟AMA相關的指標有哪些

AMA相關指標最有名的有兩個，分別是MAMA、Frama

AMA均線怎麼用



事實上，根據公式，AMA均線應該是用來開發作為支撐壓力使用的

AMA支撐

所謂的支撐就是當價格跌到AMA均線附近時，如果沒有跌破，就可以在AMA均線附近找買點，預期它之後會往上漲

AMA壓力

相反，當股價由上往下跌破AMA均線後一陣子，之後價格往上漲碰觸到AMA均線時，通常會預期這個為價格的壓力線，股價可能不會漲超過AMA均線價格，可以在AMA均線上找賣點

其他AMA用法

均線家族最常見的黃金向上交叉、死亡向下交叉，AMA同樣可以用，但比起用AMA，大家更家偏好用跟AMA概念相似的指標MAMA來做為向上向下交叉使用，但這其實也只是大家偏好，如果你能找到AMA交叉的秘密，歡迎留言分享

AMA均線跟KAMA均線一樣嗎

網路上常常會有標題是KAMA均線，內文卻又說是AMA均線，搞的大家頭昏眼花，事實上AMA均線就是KAMA均線，一個是公式名稱，另一個則是為了紀念發明它的人，把發明者Kaufman名稱加到前面去而已，兩個是一樣的指標

如果這篇文章對你有幫助，歡迎幫我點個讚，甚至分享出去，讓所有為此所苦惱的好朋友們能夠解決，我會非常感謝你

有任何想法也可以再下方留言，讓我知道你們比較想看怎樣的主題

另外，假如您覺得這篇文章很實用，想要支持我繼續創作更優質的內容，可以透過下方帳號小額贊助，謝謝你們

小額贊助轉帳: 中國信託